第1問　正答・配点

設問	解答欄	正答	配点
問1a	ア	0	2点
問1b	イ	3	2点
問2a	ウ・エ	5・C	3点
問2b	オ	2	3点
問3a	カ・キ	2・1	3点
問3b	ク	2	2点
問4a	ケ	2	2点
問4b	コ	3	3点

合計20点。問1は4点，問2は6点，問3は5点，問4は5点。

ウ・エは両方正答で3点，カ・キも両方正答で3点とする。これらには部分点を設けない。他の欄はそれぞれ独立して採点する。

ウ・ケは数字そのもの，エは文字を直接答える欄であり，それ以外は選択肢番号を答える欄である。エは種類Cを答え，カの正答2は第3版を指す。

以下では，正答までの考え方と全ての誤答肢の理由を示す。正答率・解答時間は学習者による実測を行っていない。

問1　公開と利用条件／OSの機能

a　ア：0

OSSはソースコードを入手でき，ライセンスに定められた条件に従って改変・再配布できる。ソースコードの公開，料金の有無，著作権の有無は別の事項である。

選択肢	正誤と理由
0	正しい。ソースコードを入手できることと，ライセンス条件のもとで改変・再配布できることを述べている。
1	誤り。OSSだから著作権が放棄されているとは限らず，条件なしに配布できるとも限らない。
2	誤り。有償での再配布を一律に禁止するものではない。
3	誤り。無償で利用できることだけではOSSにならない。ソースコードを開発者だけに限定する説明も合わない。

b　イ：3

OSは，CPUの処理時間や主記憶装置の領域などを管理し，複数のアプリケーションに割り当てる。

選択肢	正誤と理由
0	誤り。CPUの処理時間だけでなく，主記憶装置の領域もOSが管理する。アプリケーションがメモリを要求することと，OSを介さずに空き領域を管理・確保することは異なる。
1	誤り。主記憶装置だけでなく，CPUを利用する順序や処理時間もOSが管理する。
2	誤り。インストールはプログラムを利用できるように保存・設定すること。実行中のCPUや主記憶の割当てを，インストール時の値に固定することではない。
3	正しい。CPUと主記憶の資源を，アプリケーションの要求や実行状態に応じてOSが管理して割り当てる。

問2a　区切りのないビット列の復元

ウ：5，エ：C。両方正答で3点。

左から，符号に一致するところまでを順に区切る。最初の0はA，次の10はB，その次の110はCとなる。残りも同じように読む。

記録の順番	符号	種類
1	0	A
2	10	B
3	110	C
4	0	A
5	111	D

したがって，ビット列0101100111は，0｜10｜110｜0｜111と区切られ，A，B，C，A，Dの5個の記録になる。3番目はCなので，エの答えはCである。

符号の長さは種類によって違う。2ビットずつなど一定の幅で区切ったり，同じビットが連続する場所で区切ったりする方法では，正しく復元できない。

どの符号も他の符号の先頭と一致しないので，一つの符号に一致した時点で，その符号の途中を読んでいる可能性はない。これが区切りを別に保存しなくてよい理由である。

問2b　復元条件と記録量を両立させる

オ：2

先に，符号が互いの先頭にならないという条件を確認する。その後，各種類の「個数×符号のビット数」の合計を比較する。

候補	先頭の条件	ビット数の合計
0	満たす	8×1＋4×3＋2×4＋2×4＋16×2＝68
1	満たさない	形式上は58。ただし使用できない。
2	満たす	8×2＋4×3＋2×4＋2×4＋16×1＝60
3	満たす	8×3＋4×2＋2×4＋2×4＋16×1＝64

候補1では，Cの111がDの1111の先頭になっている。例えば，C，Aをつなげた11110と，D，Eをつなげた11110が同じになる。ビット数が少なくても，記録を一意に復元できない。

条件を満たす候補の中では②の60ビットが最短である。⓪は68ビット，③は64ビットで②より長いため，不適である。①は一意に復元できないため，長さの比較対象から除く。

全候補を長く計算しなくても比較できる。2と3では，AとBに割り当てる2ビット・3ビットの符号が入れ替わっている。Aは8個，Bは4個なので，多いAに短い符号を与える2の方が4ビット短い。0と2ではAとEの1ビット・2ビットが入れ替わり，Eの方が多いので2の方が8ビット短い。

問うているのは提示された候補中の最小である。符号表の保存量や，他のあらゆる符号化方法まで含めた最小化は扱っていない。

問3a　取得時刻と表示内容の追跡

カ：2（第3版），キ：1（第2版）。両方正答で3点。

時刻・閲覧	判断と表示内容
9:00:10・P	初回なので第1版を取得。取得時刻は9:00:10。
9:04:20・P	取得から4分10秒なので，第1版のコピーを表示。取得時刻は9:00:10のまま。
9:06:30・P	取得から6分20秒なので，第1版のコピーを表示。取得時刻は9:00:10のまま。
9:08:10・Q	初回なので，その時点の第2版を取得。取得時刻は9:08:10。
9:12:40・P	取得から12分30秒なので，第3版を取得して表示。
9:16:50・Q	取得から8分40秒なので，第2版のコピーを表示。

Pが9:04:20や9:06:30にコピーを表示しても，有効期間の起点は変わらない。Pが最後にサーバから取得したのは9:00:10なので，9:12:40には再取得する。閲覧時刻と取得時刻を分けて追跡する。

一方，Qの取得時刻は9:08:10である。サーバで9:10:00に第3版が公開されてもコピーは自動では書き換わらず，9:16:50にはまだ第2版を表示する。

欄	選択肢の判定
カ	⓪・①は誤り。Pは9:00:10の取得から12分30秒が経過した9:12:40に再取得し，その時点の第3版を表示するため，第1版・第2版にはならない。9:04:20・9:06:30の閲覧で取得時刻は変わらない。 ②は正しい。9:12:40にサーバから取得するのは第3版である。 ③は誤り。取得規則と更新時刻から第3版と一意に決まるため，「特定できない」とはいえない。
キ	⓪は誤り。Qの初回閲覧は9:08:10であり，その時点では第2版が公開されているため，第1版は取得しない。 ①は正しい。9:16:50は取得から8分40秒しか経っておらず，有効期間内の第2版を表示する。 ②は誤り。サーバで第3版が公開されても，有効期間内のコピーは更新されないため，第3版にはならない。 ③は誤り。取得規則と更新時刻から第2版と一意に決まる。

問3b　有効期間を変更したときの動作の比較

ク：2（4分では古い版を表示する閲覧があり，6分では全て最新）

有効期間4分の場合，Pは9:04:20に4分10秒が経過したため，第1版を再取得する。第2版の公開は9:05:00である。9:06:30の閲覧では最後の取得から2分10秒しか経っていないので，第1版を表示してしまう。

一方，有効期間6分の場合，Pは9:04:20に再取得しない。9:06:30には9:00:10から6分20秒が経過しているので，第2版を取得する。その後の閲覧も確認する。

閲覧	有効期間4分の表示	有効期間6分の表示
9:00:10・P	第1版（取得）	第1版（取得）
9:04:20・P	第1版（取得）	第1版（コピー）
9:06:30・P	第1版（コピー）・古い	第2版（取得）
9:08:10・Q	第2版（取得）	第2版（取得）
9:12:40・P	第3版（取得）	第3版（取得）
9:16:50・Q	第3版（取得）	第3版（取得）

選択肢	正誤と理由
0	誤り。4分の場合は，Pが9:06:30に古い第1版を表示する。
1	誤り。4分で全て最新とはならず，6分では全て最新になる。二つの結果が逆である。
2	正しい。4分では古い版を表示する閲覧があり，6分では全て最新になる。
3	誤り。6分の場合は，表2の全ての閲覧で最新の版を表示する。

コピーは期限が切れた時刻に自動更新されるのではなく，期限が切れた後に閲覧した際に取得される。したがって，有効期間の長短だけで，各閲覧での新しさを比較できるとは限らない。この結果は表2の時刻と本問の取得規則についてのものである。

問4a　伏せた数値を合計から推測する

ケ：2

北地区の合計16人から，自転車6人と鉄道8人を引く。

16−6−8＝2（人）

また，徒歩の合計7人から南地区の徒歩5人を引いてもよい。

7−5＝2（人）

北地区の徒歩を×にしても，同じ行の他の人数と行の合計，または同じ列の他の人数と列の合計が分かるため，人数は一意に求められる。

×は0人や欠測を意味しない。合計から除外することもない。伏せた人数を含む正確な合計が公表されることが，この推測を可能にしている。

問4b　公表する情報の組合せを考える

コ：3

候補	北地区の徒歩が確定するか
0	自転車の合計10人から南地区の4人を引くと，北地区の自転車は6人と分かる。北地区の徒歩も16−6−8＝2人と確定してしまうため，不適である。
1	鉄道の合計15人から南地区の7人を引くと，北地区の鉄道は8人と分かる。北地区の徒歩も16−6−8＝2人と確定してしまうため，不適である。
2	北地区の合計16人から自転車6人と鉄道8人を引くと，徒歩は2人と確定してしまうため，不適である。
3	確定しない。以下の二つの表が，どちらも公表する数値と合計に一致する。

成立する例1（北地区の徒歩が1人）

地区	徒歩	自転車	鉄道	合計
北地区	1	7	8	16
南地区	6	3	7	16
合計	7	10	15	32

成立する例2（北地区の徒歩が2人）

地区	徒歩	自転車	鉄道	合計
北地区	2	6	8	16
南地区	5	4	7	16
合計	7	10	15	32

3で公表する北地区の鉄道8人，南地区の鉄道7人と，全ての合計が一致する。一意には決まらないことは，異なる値の例が二つ成立すれば示せる。伏せたマスを単に増やすだけでなく，行と列からの計算のつながりを考える必要がある。

問1　ア：②（2点）

まず表1から，題名「情報のしくみ」に対応する資料番号C101・C102を取り出す。次に表2で，その資料番号に一致し，返却日が「—」の記録を選ぶ。

該当する貸出番号	資料番号	生徒番号
L02	C102	S02
L04	C101	S04

したがって，現在借りているのはS02とS04である。同じ資料C101にL01・L04の2件があっても，L01は返却済みなので含めない。

⓪　S01のL01は返却済みであり，現在C101を借りているS04も含まれないため，誤りである。

①　S03が借りているC201の題名は「データの見方」であり，対象の本ではないため，誤りである。

②　対象の資料番号と未返却の条件を両方満たすS02・S04を選んでおり，正しい。

③　返却済みのL01の生徒S01まで含めているため，誤りである。

問2　イ・ウ：①・⑤（順不同・完答で3点）

C101の貸出記録はL01とL04である。L01は10月8日に返却済みであり，今回更新するのは返却日が「—」のL04だけである。L04の返却日を10月10日にし，貸出番号・資料番号・生徒番号・貸出日は変えない。

⓪　L01もL04も削除すると，誰がいつ借りたかを調べられなくなる。履歴を残す要件を満たさないため，不適である。

①　資料番号C101と未返却の条件を合わせるとL04だけを選べるため，適切である。

②　同じ書誌番号B01には別の1冊C102も含まれる。その未返却の記録L02まで返却済みにしてしまうため，不適である。

③　C101で最も古い貸出記録はL01であり，既に返却済みである。今回のL04を更新できず，過去の返却日も変えてしまうため，不適である。

④　S04にはC202の未返却記録L05もある。今回は返却していないC202まで返却済みにしてしまうため，不適である。

⑤　今回の記録L04に返却日を追加し，過去の記録L01を保つので，適切である。

問3a　エ：①（2点）

C101を取り置いた時点で，R01は既に「取置中」である。次のC102について選ぶのは「待ち」の予約だけなので，R01は対象にならない。残るR02・R03のうち，受付順が早いR02を選ぶ。

⓪　R01は既に「取置中」であり，「待ち」の条件を満たさないため，誤りである。

①　「待ち」の予約の中で受付順が最も早いR02を選んでおり，正しい。

②　R03より先に受け付けたR02が「待ち」で残っているため，R03を選ぶのは誤りである。

③　R02・R03が「待ち」で残っているので，対象がないとするのは誤りである。

問3b　オ：②（3点）

S05へ渡したのはC101なので，L06には資料番号C101・生徒番号S05を記録する。対応するR01だけが「完了」になる。S06のためにC102を取り置いたR02は，本をまだ渡していないので「取置中」のままである。

⓪　渡した資料はC101であり，C102ではない。またR02の生徒には本を渡していないので，R02まで「完了」にする点も誤りである。

①　R01の生徒には本を渡し終えているため，R01を「取置中」のままにするのは誤りである。

②　渡した本と生徒の記録，R01の完了，R02の取置継続が全て規則に合っており，正しい。

③　R02のためのC102の取り置きは続いている。R01の処理でR02を「待ち」に戻す規則はないため，誤りである。

問4a　カ：③（2点）

Aの確認時にはC201の未返却記録がないため，Aに「貸出可」が保存される。Bが確認するのもAが記録を追加する前なので，Bにも「貸出可」が保存される。

その後は各端末が保存した結果に従い，記録を追加するときに調べ直さない。このため，A・Bの両方が記録を追加し，両方に貸出完了が通知される。

⓪　BはAの記録追加前に「貸出可」を保存している。Aの追加後もBは調べ直さないため，Bだけを拒否することにはならず，誤りである。

①　Aも未返却記録がない時点で確認しており，先に貸出処理を行うため，Aを拒否することにはならず，誤りである。

②　両方とも確認時に「貸出可」を保存している。重複を検出して両方を拒否する処理もないため，誤りである。

③　保存済みの結果を使って両方が記録を追加するため，正しい。

問4b　キ：③（3点）

確認と記録追加の間に別の端末が入れることが，二重貸出の原因である。③なら，Aが先の場合はAの確認・追加が終わった後でBが確認する。BはAが追加した未返却記録を見つけるので，記録を追加しない。Bが先でも同様に1件だけを追加する。

⓪　画面を開いた後に別の端末が追加した記録を確認できないため，二重貸出を防げず，不適である。

①　二重貸出を防ぐ対象は生徒ではなく本1冊である。別々の生徒でもC201を同時に借りる記録ができるため，不適である。

②　A再確認→B再確認→A追加→B追加の順が可能である。両方が追加前の「未返却なし」を確認できるため，不適である。

③　同じ資料の確認と追加の間へ別の端末が入らず，後の端末は先の追加を確認できるため，適切である。

第2問B「欠落した通信データの復元」正答・解説・配点

Q2B-001／v1.0.5／15点満点。生徒用問題とは別冊。

正答と配点

設問	解答記号	マークする番号	内容	配点
問1	コ	1	0001	1
問1	サ	6	1110	2
問2	シ	3	QでCを復元した後、PでAを復元	2
問2	ス	1	P ⊕ Q ⊕ D	2
問3	セ	3	BとC	2
問4a	ソ・タ	6・1	6通り、Bだけ	3
問4b	チ	1	A、C、Qが欠落	3
合計	8マーク・7採点単位			15

「ソ・タ」は両方の正答で3点とし、部分点は設けない。それ以外は各欄の正答に対して表の点数を与える。これは本予想問題の採点規則である。

演算の性質

同じ位置のビットについて、0 ⊕ 0＝0、1 ⊕ 1＝0となる。したがって同じブロックを2回含めると、その2回分は打ち消し合う。例えば、P＝A ⊕ B ⊕ Cなら、P ⊕ A ⊕ C＝Bである。これは元の値がどのようなビット列でも成り立つ。

各ビットで独立した演算なので、4ビットの例を長いブロックに広げても同じ仕組みを使える。通常の整数の足し算のような繰り上がりはない。

問1：生成と逆向きの復元

コ：1（0001）。 A ⊕ B＝1010 ⊕ 1100＝0110。これにC＝0111を演算すると、0110 ⊕ 0111＝0001となる。

サ：6（1110）。 届いているA、C、Pを使い、B＝P ⊕ A ⊕ Cとする。0111 ⊕ 0101＝0010、0010 ⊕ 1100＝1110である。逆算に通常の引き算を使う必要はない。

問2：復元の順序と、直接復元する式

方式Ⅰの関係はP＝A ⊕ B ⊕ C、Q＝B ⊕ C ⊕ Dである。欠落はAとC、届いているのはB、D、P、Q。

シ：3。 この手順では、各段階でPとQのいずれか一方だけと、値が分かっている元のブロックを使う。Qには欠落したCだけが含まれるため、C＝Q ⊕ B ⊕ DでCを復元できる。次に、そのCを使い、A＝P ⊕ B ⊕ CでAを復元できる。

選択肢	判断	理由
0	誤り	最初のPには未知のAとCが両方含まれ，Aだけを求められないため，Aを先に復元するこの手順は誤りである。
1	誤り	最初のPには未知のAとCが両方含まれ，Cだけを求められないため，Cを先に復元するこの手順は誤りである。
2	誤り	Qの式にはAが含まれず，Qと既知のブロックからAを求められないため，誤りである。
3	正しい	QでCを復元し、その結果をPに使えばAを復元できる

ス：1。 こちらはPとQの両方を使う。P ⊕ Q＝A ⊕ B ⊕ C ⊕ B ⊕ C ⊕ D＝A ⊕ D。これにDを演算するとAになる。Cの具体的な値を途中で求める必要はない。

選択肢	式を整理した結果	判断
0：P ⊕ Q ⊕ B	A ⊕ B ⊕ D	BとDが等しくなければB ⊕ Dは0にならず，求めたいAと異なる値になるため，不適である。
1：P ⊕ Q ⊕ D	A	全ての入力でAになる
2：P ⊕ B ⊕ D	A ⊕ C ⊕ D	CとDが等しくなければC ⊕ Dは0にならず，求めたいAと異なる値になるため，不適である。
3：Q ⊕ B ⊕ D	C	式の結果はCであり，求めたいAではないため，不適である。

問3：二つの復元用ブロックでも区別できない場合

セ：3（BとC）。 AとDが届いているので、PからもQからもB ⊕ Cを求められる。しかしBとCそれぞれの値は決まらない。式が二つあっても、未知のブロックについて同じ関係しか得られなければ復元できない。

例えばA＝D＝0000のとき、B＝0000、C＝1111と、B＝0101、C＝1010では、どちらもP＝Q＝1111になる。届いたA、D、P、Qが同じなのに元のB、Cは異なるため、一意には復元できない。

選択肢・欠落	復元手順の一例	判断
0：A、B	QとC、DでB。そのBとP、CでA	復元できるため，「復元できない組合せ」としては不適である。
1：A、C	QとB、DでC。そのCとP、BでA	復元できるため，「復元できない組合せ」としては不適である。
2：A、D	PとB、CでA。QとB、CでD	復元できるため，「復元できない組合せ」としては不適である。
3：B、C	PもQも、既知の値を除けばB ⊕ Cになる	復元できない
4：B、D	PとA、CでB。そのBとQ、CでD	復元できるため，「復元できない組合せ」としては不適である。
5：C、D	PとA、BでC。そのCとQ、BでD	復元できるため，「復元できない組合せ」としては不適である。

これは欠落数だけで復元の可否が決まらない例である。

問4a：追加情報で変わる復元の範囲

ソ：6。 方式Ⅰで復元できた5通りは、P、Qが届いているので方式Ⅱでも復元できる。方式Ⅰでは復元できなかったB、Cの組も、RからC＝R ⊕ Aを求め、次にB＝P ⊕ A ⊕ Cとして復元できる。したがって6通り全てで元の4個を復元できる。

タ：1（Bだけ）。 A〜Dが全て欠落しても、PとRは届いている。P ⊕ R＝A ⊕ B ⊕ C ⊕ A ⊕ C＝Bなので、Bを復元できる。

Bが分かっても、残る関係はA ⊕ C＝RとC ⊕ D＝Q ⊕ Bである。Cの値を一つ選ぶと、それに応じてAとDを決められるため、A、C、Dそれぞれの値は一意にならない。

選択肢	判断	理由
0：Aだけ	誤り	A・C・Dの同じ位置のビットを同時に反転してもP・Q・Rは変わらず，異なるAを区別できない。Aは一意に復元できないため，誤りである。
1：Bだけ	正しい	B＝P ⊕ Rで一意に決まる。A、C、Dは個別に決まらない
2：Cだけ	誤り	A・C・Dの同じ位置のビットを同時に反転してもP・Q・Rは変わらず，異なるCを区別できない。Cは一意に復元できないため，誤りである。
3：Dだけ	誤り	A・C・Dの同じ位置のビットを同時に反転してもP・Q・Rは変わらず，異なるDを区別できない。Dは一意に復元できないため，誤りである。

例えばP＝Q＝R＝0000が届いた場合、元のA、B、C、Dが全て0000でも、A＝C＝D＝1111でB＝0000でも矛盾しない。Bだけは両方で0000と決まっている。

一部を復元できることと、元のデータ全体を復元できることを区別する。元のブロックが届かなかった数だけで、復元の可否を決めることはできない。

問4b：復元用のデータも欠落する場合

チ：1（A、C、Q）。 届いているのはB、D、P、R。Pから得られるのはA ⊕ C＝P ⊕ Bであり、R＝A ⊕ Cと同じ関係である。Dは届いていても、Dを使ったQが欠落しているため、AとCを区別する手掛かりを増やせない。

選択肢・欠落	届いたブロック	復元の可否と根拠
0：A、B、P	C、D、Q、R	A＝R ⊕ C、B＝Q ⊕ C ⊕ Dで復元できるため，「復元できない組合せ」としては不適である。
1：A、C、Q	B、D、P、R	A ⊕ Cしか分からず復元できない
2：B、C、P	A、D、Q、R	C＝R ⊕ A、B＝Q ⊕ C ⊕ Dで復元できるため，「復元できない組合せ」としては不適である。
3：C、D、R	A、B、P、Q	C＝P ⊕ A ⊕ B、D＝Q ⊕ B ⊕ Cで復元できるため，「復元できない組合せ」としては不適である。

反例として、B＝D＝0000、P＝R＝1111が届いた場合を考える。元のA、Cが0000、1111でも、0101、1010でも、届いた四つのブロックは変わらない。欠落したQが元はどの値だったかを受信側は知ることができず、AとCは決まらない。

情報Ⅰ　第3問　正答・解説

Q3_001 v1.2.2 ／ 文化祭の機材予約と待機申込の再検討

正答と配点

問い	解答記号	正答	配点	内容
問1	ア	1	2	受付番号5〜8のうち確定する件数
問1	イ	0	1	判定終了後の三脚の未予約台数
問1	ウ	1	2	台数を7台にしたときの判定
問2	エ	2	1	全申込を調べる上限
問2	オ	0	2	受付番号から機材の種類番号を得る
問2	カ	1	3	未予約台数が希望台数以上
問2	キ	0	2	該当種類から希望台数を引く
問2	ク	2	2	確定した申込だけを表示
問3	ケ	1	2	取消し対象の全台数を戻す
問3	コ	1	2	取消しごとの件数の初期化位置
問3	サ	0	2	待機かつ台数がそろうという条件
問3	シ	3	2	図4の(12)行目の実行回数
問3	ス	1	1	最後に表示される新規確定件数
問3	セ	0	1	最終状態での受付番号5の予約状態

問1は5点，問2は10点，問3は10点で計25点。解答記号はア〜セの14個である。ス・セはそれぞれ1点とし，ほかは表のとおり採点する。

問1　不足する申込を保留し，次の申込も判定する

受付番号5では三脚の未予約が1台で，希望2台に足りないため待機。6はマイクの未予約1台に対して希望2台，7は照明器具の未予約0台に対して希望1台なので，いずれも待機である。8では三脚1台を用意でき，確定する。したがってアは1件，イは三脚0台となる。

ウではマイクの初期台数を7台に変えて最初から判定する。申込1に4台を割り当てると3台残る。申込3の希望3台もちょうど用意できるので確定し，残数は0台になる。申込6の希望2台は用意できず待機となる。したがって1番である。台数を変えるのはこの設問だけであり，問2以降の初期台数は表1の5台である。

ウ の選択肢

番号	選択肢	根拠
0 誤	受付番号1・6の申込を確定し，受付番号3の申込を待機にする。	残り3台と希望3台が等しい場合も確定する規則なので，申込3を待機にする点が誤りである。
1 正	受付番号1・3の申込を確定し，受付番号6の申込を待機にする。	正しい。7台から申込1に4台，申込3に3台を割り当てると，未予約台数は0台になる。申込6の希望2台は用意できない。
2 誤	受付番号1の申込だけを確定し，受付番号3・6の申込を待機にする。	初期台数が7台なら申込1の後にも3台残り，申込3の希望3台を用意できるため，申込3を待機にする点が誤りである。
3 誤	受付番号3・6の申込を確定し，受付番号1の申込を待機にする。	受付番号順に判定するので，最初の申込1には7台のうち4台を割り当てられる。申込1を待機にする点が誤りである。

問2　申込番号と機材番号をつなぐ

```
(01)   Kishu = [1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2]
(02)   Kazu = [4, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 1]
(03)   Zaiko = [5, 3, 2]
(04)   Jotai = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
(05)   kensu = 要素数(Kishu)
(06)   i を 1 から kensu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(07)   ┃ b = Kishu[i]
(08)   ┃ もし Zaiko[b] >= Kazu[i] ならば：
(09)   ┃ ┃ Jotai[i] = 1
(10)   ┗ ┗ Zaiko[b] = Zaiko[b] - Kazu[i]
(11)   i を 1 から kensu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(12)   ┃ もし Jotai[i] == 1 ならば：
(13)   ┗ ┗ 表示する("受付番号", i, "の予約を確定する")
```

完成した図2　申込を順に判定し，予約が確定した申込を表示するプログラム（元の行番号を維持）

iは申込の受付番号であり，Kishu[i]はその申込の機材の種類番号である。それをbに入れることで，種類別の未予約台数Zaiko[b]を参照できる。希望台数は同じ申込のKazu[i]である。Kazu[b]にすると，種類番号と同じ番号の別の申込を参照してしまう。

判定が成立したときだけ，Jotai[i]を1にし，Zaiko[b]からKazu[i]台を引く。希望台数と未予約台数が等しい場合も確定できるため，比較は「以上」である。

受付番号	種類番号	希望台数	判定	マイク残数	三脚残数	照明器具残数
1	1	4	確定	1	3	2
2	2	2	確定	1	1	2
3	1	3	待機	1	1	2
4	3	2	確定	1	1	0
5	2	2	待機	1	1	0
6	1	2	待機	1	1	0
7	3	1	待機	1	1	0
8	2	1	確定	1	0	0

確定する受付番号は1・2・4・8。問2終了時はZaiko=[1,0,0]，Jotai=[1,1,0,1,0,0,0,1]となり，問3の開始状態と一致する。

問2　全選択肢の正誤

エ の選択肢

番号	選択肢	根拠
0 誤	要素数(Zaiko)	Zaikoの要素数は機材の種類数3であり，申込件数8ではない。受付番号4〜8を調べられないため，不適である。
1 誤	kensu - 1	受付番号8を調べられないため，不適である。申込8は確定できるので，表示結果も変わってしまう。
2 正	kensu	正しい。受付番号は1〜kensuで，両端を含めてすべてを調べる。
3 誤	kensu + 1	存在しない受付番号9まで調べ，Kishu[9]が配列の範囲を超えるため，不適である。

オ の選択肢

番号	選択肢	根拠
0 正	Kishu[i]	正しい。受付番号iを添字として，その申込の機材の種類番号を取り出す。
1 誤	Kazu[i]	Kazu[i]は希望台数であり，機材の種類番号ではない。最初の申込では4となり，Zaikoの添字範囲1〜3を超えるため，不適である。
2 誤	Zaiko[i]	Zaiko[i]は機材の未予約台数であり，申込iの種類番号を取り出せないため，不適である。最初の値5も種類番号1〜3の範囲外になる。
3 誤	i	受付番号iと機材の種類番号は一致するとは限らないため，不適である。例えば受付番号4の機材は種類3である。

カ の選択肢

番号	選択肢	根拠
0 誤	`Zaiko[b] > Kazu[i]`	台数が等しい場合を除外してしまい，申込4の照明器具2台や申込8の三脚1台を確定できないため，不適である。
1 正	`Zaiko[b] >= Kazu[i]`	正しい。未予約台数が，現在の申込の希望台数以上なら，全台数を割り当てられる。
2 誤	`Zaiko[b] >= Kazu[b]`	Kazuの添字は受付番号iである。申込4では希望2台のKazu[4]ではなく3台のKazu[3]を参照し，確定できる申込を待機にするため，不適である。
3 誤	`Zaiko[b] >= Kishu[i]`	必要な台数ではなく種類番号と比較するため，不適である。申込3では未予約1台が種類番号1以上なので確定してしまい，希望3台を引くと在庫が負になる。

キ の選択肢

番号	選択肢	根拠
0 正	`Zaiko[b] - Kazu[i]`	正しい。該当する種類の未予約台数から，確定した申込の希望台数を引く。
1 誤	`Zaiko[b] - Kazu[b]`	申込iの希望台数ではなく，受付番号bの希望台数を引くため，不適である。申込4では2台からKazu[3]の3台を引き，未予約台数が−1台になる。
2 誤	`Zaiko[b] - Kishu[i]`	希望台数ではなく種類番号を引くため，不適である。最初の申込で引くべき台数は4台だが，この式では1台しか引かない。
3 誤	`Zaiko[b] + Kazu[i]`	予約の確定により未予約台数が増え，実際には用意できない台数まで予約できてしまうため，不適である。
4 誤	`Kazu[i] - Zaiko[b]`	引く順序が逆であり，最初の申込で4−5＝−1台になるため，不適である。正しい残数は5−4＝1台である。
5 誤	`Zaiko[b] - 1`	1件の申込で複数台を希望する場合があるため，常に1台だけ引くのは不適である。最初の申込では4台を引く必要がある。

ク の選択肢

番号	選択肢	根拠
0 誤	`Jotai[i] == 0`	状態0は待機中を表すため，確定した申込ではなく待機中の申込を表示してしまい，不適である。
1 誤	`Kishu[i] == 1`	種類1の機材を選ぶ条件であり，待機中の申込3・6も表示してしまうため，不適である。
2 正	`Jotai[i] == 1`	正しい。判定終了時に状態1の申込だけが予約確定中である。
3 誤	`Kazu[i] == 1`	希望台数1台の申込を選ぶ条件であり，待機中の申込7も表示する一方，確定した申込1・2・4を表示しないため，不適である。

問3　取消しの履歴を保ち，その回だけの件数を数える

```
(01)   torikeshisu = 2
(02)   c を 1 から torikeshisu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(追加)  | kakuteisu = 0
(03)    | i = 【外部からの入力】
(04)    | b = Kishu[i]
(05)    | Zaiko[b] = Zaiko[b] + Kazu[i]
(06)    | Jotai[i] = 2
(07)    | j を 1 から kensu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(08)    |   | b = Kishu[j]
(09)    |   | もし (Jotai[j] == 0) and (Zaiko[b] >= Kazu[j]) ならば：
(10)    |   |   | Jotai[j] = 1
(11)    |   |   | Zaiko[b] = Zaiko[b] - Kazu[j]
(12)    |   |   | kakuteisu = kakuteisu + 1
(13)    | 表示する("新たに確定した申込は", kakuteisu, "件")
```

完成した図4　取消しの後に待機中の申込を再検討するプログラム（元の行番号を維持）

取消しの対象は受付番号iで，b=Kishu[i]がその機材の種類番号を表す。その種類の未予約台数にKazu[i]台を戻し，Jotai[i]を2にする。再検討する申込は別の変数jで順に調べる。対象は状態0だけなので，既に確定した1と取消済みの2を除外できる。

取消しの記録と台数の復元は，いずれも再検討より前に行う必要がある。この二行相互の順は，ともに再検討前であれば入れ替えても結果は変わらない。本問は，この二行の相互の順序を唯一として問うてはいない。

取消し対象	戻す台数	復元直後	新たに確定	件数	再検討後のZaiko
受付番号1	マイク4台	マイク5台	受付番号3・6	2	[0,0,0]
受付番号4	照明器具2台	照明器具2台	受付番号7	1	[0,0,1]

最初の取消しでは，マイクを1+4=5台に戻す。申込3の3台を確定すると残り2台となり，申込6の2台もちょうど確定できる。申込5と7は，それぞれ別の種類の台数が不足したままである。取消済みの申込1は状態2なので再確定しない。

次の取消しでは，申込4の照明器具2台を戻し，待機中の申込7に1台を割り当てる。最終状態はJotai=[2,1,1,2,0,1,1,1]，Zaiko=[0,0,1]である。

初期化位置・実行回数・表示値の区別

kakuteisuは，取消し1件の中で新たに確定した件数である。cの繰返しごとに，jの繰返しを始める前に0に戻すので，位置①に挿入する。実行中の値は「0→1→2，0→1」と変化する。

図4の(12)行目は，最初の取消しで2回，次の取消しで1回，合計3回実行されるのでシは3。一方，最後に表示されるのは2回目の新規確定件数1なのでスは1である。最終状態では受付番号5は待機中なので，Jotai[5] は0となり，セは0。取消し件数2，内側の繰返し16回，最後の変数値1を実行回数と混同しない。初期化による2回の代入は(12)行目ではないので加えない。

図	元の行番号	処理	各行の回数
図2	(07)	機材の種類番号をbに代入	8
図2	(09)・(10)	確定状態の記録／台数の減算	4
図4	(03)	取消し番号の入力	2
図4	(05)・(06)	台数の復元／取消し状態の記録	2
図4	追加した行	kakuteisuを0にする	2
図4	(08)	再検討する申込の機材番号をbに代入	16
図4	(10)・(11)・(12)	新規確定の記録／減算／件数への加算	3
図4	(13)	件数の表示	2

問3　全選択肢の正誤

ケ の選択肢

番号	選択肢	根拠
0 誤	`Zaiko[b] + Kazu[b]`	申込iが予約したKazu[i]台を戻す必要がある。申込4の取消しでKazu[4]の2台ではなくKazu[3]の3台を戻してしまうため，不適である。
1 正	`Zaiko[b] + Kazu[i]`	正しい。bは取消し対象の機材番号，iは取消し対象の受付番号なので，その種類にKazu[i]台を戻す。
2 誤	`Zaiko[b] + 1`	取消し対象が予約していた全台数を戻せないため，不適である。申込1では1台ではなく4台を戻す必要がある。
3 誤	`Zaiko[b] - Kazu[i]`	取消しでは未予約台数を増やす必要があるのに，さらに台数を引いてしまうため，不適である。
4 誤	`Kazu[i] - Zaiko[b]`	元の未予約台数を足さずに引いてしまうため，不適である。最初の取消しでは1＋4＝5台に戻すべきところが4−1＝3台になる。
5 誤	`Zaiko[b] + Kishu[i]`	予約台数ではなく種類番号を加えるため，不適である。申込1では4台を戻す必要があるが，この式では1台しか戻らない。

コ の選択肢

番号	選択肢	根拠
0 誤	繰返しcの外（位置⓪）	取消しごとに件数を0へ戻さないため，2回目の表示が累計3件になり，不適である。求めるのは2回目だけで新たに確定した1件である。
1 正	繰返しcの中・繰返しjの外（位置①）	正しい。取消し1件ごとに0へ戻し，その回の再検討で新たに確定した申込を数える。
2 誤	繰返しjの中・条件分岐の外（位置②）	申込を調べるたびに0へ戻すため，不適である。両回とも最後の申込8は新規確定せず，その回の件数が0と表示されてしまう。
3 誤	条件が成立したときだけ通る場所（位置③）	新たに確定するたびに0へ戻すため，加算後は常に1になる。1回目に確定した2件を数えられないため，不適である。

サ の選択肢

番号	選択肢	根拠
0 正	`(Jotai[j] == 0) and (Zaiko[b] >= Kazu[j])`	正しい。待機中の状態0であり，かつ希望の全台数を用意できる申込だけを新たに確定する。
1 誤	`(Jotai[j] == 0) or (Zaiko[b] >= Kazu[j])`	orでは片方の条件だけで成立するため，台数不足の待機申込や，待機中ではない申込も確定してしまい，不適である。
2 誤	`(Jotai[j] != 1) and (Zaiko[b] >= Kazu[j])`	状態が1でないものには取消済みの2も含まれるため，不適である。最初の取消し直後に申込1を再び確定してしまう。
3 誤	`(Jotai[j] == 0) and (Zaiko[b] > Kazu[j])`	台数が等しい場合を除外するため，不適である。最初の取消し後，申込3の確定でマイクは2台となり，申込6の希望2台もちょうど用意できる。

第4問　解答・解説

Q4_001 v4.5.0 ／ 配点25点

正答・配点

問2 c は順序を問わず、正しい2つをともに選んだ場合に4点を与える。

設問	解答記号	正答	配点・採点条件
問1	ア	②	2点
問2 a	イ	①	3点
問2 b	ウ	②	2点
問2 c	エ・オ	⓪・③	順不同・完答で4点
問3	カ	②	3点
問4	キ	②	3点
問5 a	ク	①	3点
問5 b	ケ	⓪	2点
問5 c	コ	③	3点

問1　ア

正答：②　（2点）

1月の中央値は3,243回で4,000回未満なので，少なくとも半数の日が条件に当てはまる。7月の最小値は4,459回であり，ひげの下側に○で示した外れ値も含めて全て4,000回以上なので，当てはまる日はない。外れ値も観測された値であり，図から消したわけではない。

各選択肢の根拠

⓪ **1月では半数未満の日が当てはまり，7月では当てはまる日がある**

1月は中央値が4,000回未満なので半数以上の日が当てはまり，7月は外れ値も含めて全て4,000回以上である。両方の判断が逆であるため，誤りである。

① **1月では半数未満の日が当てはまり，7月では当てはまる日がない**

1月は中央値が4,000回未満なので半数以上の日が当てはまる。「半数未満」とする点が誤りである。

② **1月では半数以上の日が当てはまり，7月では当てはまる日がない**

1月の中央値は4,000回未満。7月は下側の外れ値の点も含め，全て4,000回以上である。

③ **1月では半数以上の日が当てはまり，7月では当てはまる日がある**

7月は下側の外れ値も全て4,000回以上であり，当てはまる日はないため，誤りである。

問2 a　イ

正答：①　（3点）

日合計Dが同月・同区分の中央値Mに比べて3割を超えて少ない条件は，D/M<0.7である。従来の条件「日合計D<4,000」ではPとQ，新しい条件ではQとTが調査対象になるので，Pを外してTを加える。Pは約28.7%，Tは約36.8%だけ，それぞれの月・区分の中央値Mを下回る。ここでは，理由を調べる日を選んでいるだけであり，利用の少なさの原因や出来事の影響まで示すものではない。

各選択肢の根拠

⓪ **Pは調査対象に残り，Tは加わらない**

新しい条件はD/M<0.7である。Pは0.713で外れ，Tは0.632で加わるため，両方の判断が逆であり誤りである。

① **Pは調査対象から外れ，Tは加わる**

日合計Dが同月・同区分の中央値Mに比べて3割を超えて少ない条件は，中央値に対する比D/M<0.7。Pの同比は0.713なので外れ，Tは0.632なので加わる。

② **Pは調査対象から外れ，Tは加わらない**

Tの比D/Mは0.632で0.7未満なので，新しい条件では調査対象に加わる。「加わらない」とする点が誤りである。

③ **Pは調査対象に残り，Tは加わる**

Pの比D/Mは0.713で0.7未満ではないので，新しい条件では調査対象から外れる。「残る」とする点が誤りである。

問2 b　ウ

正答：②（2点）

日合計Dを，同月・同区分の中央値Mという同じ正の数で割ると，その群の中央値はM/M=1になる。一方，第1・第3四分位数も同じ数で割られるので，変換後の四分位範囲は元の四分位範囲を中央値Mで割った値となる。図2では1月の平日が約0.421，7月の休日が約0.337，10月の平日が約0.226で異なる。中央値の違いはそろえられても，変動の大きさまでそろったわけではない。

各選択肢の根拠

⓪ **中央値は1にそろい，四分位範囲も同じになる**

変換後の四分位範囲は元の四分位範囲を各群の中央値で割った値であり，図2でも箱の長さは異なる。「四分位範囲も同じ」とする点が誤りである。

① **中央値はそろわず，四分位範囲は同じになる**

各群の中央値はM/M＝1になる一方，四分位範囲はそろわない。両方の判断が逆であり，誤りである。

② **中央値は1にそろうが，四分位範囲は異なる**

各群の中央値はM/M=1。正の値で割っても，ばらつきまで同じにはならない。

③ **中央値も四分位範囲も，群によって異なる**

各群の中央値はM/M＝1となるため，「中央値も群によって異なる」とする点が誤りである。

問2 c　エ・オ

正答：⓪・③　（順不同・完答で4点）

正しいのは0と3で，順不同で両方正しく選ぶと4点。図2の1月平日と10月平日の第1四分位数は比D/Mでともに約0.8。Pの0.713，Tの0.632はそれを下回る。同じ群では同じ正の中央値Mで割るため，日合計Dと比D/Mの大小の順序は一致する。一方，異なる月・区分では分母が違い，PとTの順序は実際に逆転している。比D/Mは中央値に対する倍率であり，群内の順位の百分率ではない。中央値を1にそろえても平均値を1にするとは限らない。

各選択肢の根拠

⓪ **PもTも，同じ月・区分の日合計の第1四分位数を下回る。**

Pの比0.713，Tの比0.632は，それぞれの群の第1四分位数（どちらも約0.8）より小さい。正の同じ中央値で割るので，元の日合計の四分位数との位置関係も保たれる。

① **Pの中央値に対する比D/Mは0.713なので，Pは1月の平日のうち少ない方から約71.3%の位置に当たる。**

0.713は中央値に対する日合計の倍率であり，順位の百分率ではない。実際にPは第1四分位数より小さいため，「少ない方から約71.3%の位置」とするのは誤りである。

② **PとTはともに平日なので，日合計Dと中央値に対する比D/Mの大小の順序が一致する。**

Pは1月，Tは10月で分母の中央値が異なる。実際に日合計はP<Tだが比はP>Tとなり，大小の順序が一致しないため，誤りである。

③ **同じ月・区分では，日合計Dと中央値に対する比D/Mの大小の順序が一致する。**

同じ月・区分では，同じ正の中央値Mで割るため大小の順序が保たれる。

④ **同月・同区分の中央値Mで割るので，各群の比D/Mの平均値も必ず1になる。**

変換後の平均値は「元の平均値÷中央値」であり，両者が等しいときだけ1になる。中央値と平均値は一致するとは限らないため，誤りである。

問3　カ

正答：②（3点）

13〜17時台ではR<S，20〜22時台ではR>Sである。帯によってR−Sの符号が変わり，合計では差が打ち消し合うため，日合計はR=7,403，S=7,410と近い。合計が近いことから時間配分も似ているとはいえない。

各選択肢の根拠

⓪ **昼間と夜間で両日の大小が変わらず，各時台の差を合計すると差が打ち消し合っている**
昼間はS，夜間はRの方が多く，二つの時間帯で大小が逆になる。「大小が変わらない」とする点が誤りである。

① **昼間と夜間で両日の大小が逆になり，各時台の差を合計すると差が拡大している**
正負の差が打ち消し合い，日合計の差は7回にとどまる。「差が拡大する」とする点が誤りである。

② **昼間と夜間で両日の大小が逆になり，各時台の差を合計すると差が打ち消し合っている**
昼間にSが多い分と夜間にRが多い分が打ち消し合い，日合計が近くても時間配分は違う。

③ **昼間と夜間で両日の大小が変わらず，各時台の差を合計すると差が拡大している**
昼夜で大小は逆になり，正負の差は合計すると打ち消し合う。両方の判断が逆であるため，誤りである。

問4　キ

正答：②（3点）

主張の反例には，直線より上にあり，かつ夜間合計Eを日合計Dで割った比E/Dが0.184以下の点が必要になる。Uは日合計D=4,840回，夜間合計E=697回で，回帰直線による値594.56回を上回るが，夜間割合は約14.4%。Rは約22.1%で主張に合い，SとVは下側なので条件外である。切片が−296の直線と，原点を通る「夜間合計E=0.184×日合計D」の条件を同一視できない。

各選択肢の根拠

⓪ **R**

Rは直線より上にあり，夜間割合も約22.1%で18.4%を超える。主張の条件と結論をともに満たし，反例にはならないため，不適である。

① **S**

Sは直線より下にあり，主張の「直線より上」という条件を満たさない。条件を満たすのに結論が成立しない例ではないため，不適である。

② **U**

Uは直線より上だが割合は約14.4%であり，条件が成立して結論が成立しない。

③ **V**

Vは直線より下にあり，主張の「直線より上」という条件を満たさないため，反例として不適である。

問5 a　ク

正答：①　（3点）

Qの記録がある時間内での夜間への集中を比べる。表1から，同じ10月・平日であるTを選ぶ。表3からQは13〜23時台のみ，Tは0〜23時台に行があるので，両日とも13〜23時台の合計Hを分母にする。Tの午前の利用まで分母へ含めると，目的の時間配分をそろえて比較できない。行がない時台を記録済みの0として補ってはいない。

各選択肢の根拠

⓪ **A：R　B：0〜23時台**

Rは7月の休日で，Qの10月・平日と条件がそろわない。またQには0〜12時台の記録がないため，0〜23時台で比べる点も不適である。

① **A：T　B：13〜23時台**

TはQと同じ10月の平日。共通する13〜23時台の合計を分母にして時間配分を比べる。

② **A：T　B：0〜23時台**

Tの0〜12時台まで分母に含めると，13〜23時台しか記録のないQと比較範囲がそろわないため，不適である。

③ **A：R　B：13〜23時台**

時間帯はそろうが，Rは7月の休日であり，Qの10月・平日と月・区分がそろわないため，不適である。

問5 b　ケ

正答：⓪　（2点）

目的に合う相手はTである。日合計Dを分母にするとQ19.3%＞T18.0%だが，13〜23時台合計Hを分母にするとQ19.3%＜T23.0%となる。表示値による割合の差の絶対値も1.3ポイントから3.7ポイントへ大きくなる。比較する範囲の違いが，大小関係そのものにも影響している。

各選択肢の根拠

⓪ **割合の大小が逆転し，両者の割合の差の絶対値は大きくなった**

日合計による比較ではQ19.3%＞T18.0%。共通範囲ではQ19.3%＜T23.0%となり，表示値の差の絶対値は1.3から3.7ポイントへ増える。

① **割合の大小が逆転し，両者の割合の差の絶対値は小さくなった**

差の絶対値は1.3ポイントから3.7ポイントへ大きくなるため，「小さくなった」とする点が誤りである。

② **割合の大小は変わらず，両者の割合の差の絶対値は大きくなった**

日合計ではQ19.3%>T18.0%だが，共通範囲ではQ19.3%<T23.0%になる。大小が逆転するため，「変わらない」とする点が誤りである。

③ **割合の大小は変わらず，両者の割合の差の絶対値は小さくなった**

大小はQ>TからQ<Tへ逆転し，差の絶対値も1.3ポイントから3.7ポイントへ増える。両方の判断が逆であるため，誤りである。

問5 c　コ

正答：③　（3点）

正しい組合せはRの案ⅡとQの案Ⅰ。Rの回帰直線は観測した10日の関係をまとめたものであり，その差から行事だけの効果は分離できない。条件の近い複数日を調べるRの案Ⅱが目的に合う。Qについては，記録のある13〜23時台の回数の規模を比較したい。案Ⅰは，13〜23時台合計Hを，その集合の同時間帯の合計の中央値で割るので，問2で日合計Dを同月・同区分の中央値Mで割った考え方を記録範囲に合わせて使い直している。案Ⅱでは，Qの日合計Dは13〜23時台だけの合計である一方，例えばTの日合計Dには0〜12時台の回数も含まれ，比較範囲がそろわない。行のない時間帯の利用回数や，一日を通じた潜在的な需要は，この方法でも復元できない。

各選択肢の根拠

⓪ **R：案Ⅰ　Q：案Ⅰ**

回帰直線との差には行事以外の要因による違いも含まれ，行事だけの効果を分離できない。Rに案Ⅰを選ぶ点が不適である。

① **R：案Ⅱ　Q：案Ⅱ**

Qの日合計Dは13〜23時台のみだが，他の日には午前の記録も含まれ，比較する時間帯がそろわない。Qに案Ⅱを選ぶ点が不適である。

② **R：案Ⅰ　Q：案Ⅱ**

Rの案Ⅰでは回帰直線との差から行事だけの効果を分離できず，Qの案Ⅱでは日合計の記録時間帯がそろわないため，両方とも不適である。

③ **R：案Ⅱ　Q：案Ⅰ**

Rでは条件の近い複数日を調べ，Qでは13〜23時台合計Hと，その同じ時間帯から求めた中央値を用いる。

データと資料

集計対象は、Fanaee-T「Bike Sharing」（UCI Machine Learning Repository）の公開データ。数値を加工・集計して使用した。問題・分析・図表・解説は独自に制作した。

- Bike Sharing データセット（CC BY 4.0）
- 屋外行事の事前案内に関する報道
- 再開予定に関する当日報道
- 午後の再開に関する翌日の報道